

杂交水稻制种烘干工艺研究及数学模型的建立

吴挺芳, 赵英杰

(重庆三峡学院 机械工程学院, 重庆市 404020)

摘要:以华浙优261号籼稻作为研究样本,通过响应面实验和隶属综合度分析法对杂交水稻种子热风烘干工艺进行优化。选择最优的烘干模型,对烘干过程中的水分变化、种子活性、脂肪酸含量及整精米率等指标特性进行观察,分析变化过程。

关键词:杂交水稻;制种;烘干工艺;数学模型

0 引言

我国是大米的生产和消费大国,据国家统计局统计,2022年度我国大米总产量为20 849.48万t^[1],是我国主要的三大粮食作物之一。全国约67%的人将大米作为主食^[2],因此我国粮食安全的重中之重是大米质量安全。稻米刚收割时含水量较高,储藏时易出现品质变化,甚至出现霉变现象^[3]。据统计,我国每年因烘干不及时而造成的粮食浪费占粮食总量的比例为1.5%~3%^[4],对储粮安全和粮食质量稳定造成了严重影响。目前,我国稻谷烘干行业普遍存在着烘干难,要想减少粮食损失,得到品质更好的大米,必须及时准确地将新收获大米的含水量降到安全储存水分或目标含水量的水平^[5]。因此,我在现有的热风烘干的基础上,以数学模型为基础,提出一种更高效、绿色、保质的烘干工艺。

1 材料与方法

1.1 材料

2022年9月,收获的华浙优261号籼稻(产地浙江省丽水市,初始水分20%w.b.左右),热风烘干机,水分检测仪,电子分析天平。

1.2 实验方法

1.2.1 响应面设计

拟用 Box-Behnken 试验设计,选取热风温度、热风风速、物料厚度作为影响干燥稻谷品质的三个因素,对热风温度 Z_1 、热风风速 Z_2 和物料厚度 Z_3 作变换如下: $X_1 = (Z_1 - 45) / 5$, $X_2 = (Z_2 - 1.5) / 0.5$, $X_3 = (Z_3 - 15) / 5$ 。以稻谷爆腰率、整精米率、脂肪酸值、发芽率、平均烘干速率为关键品质指标作为响应值,以上指标数据均进行重复实验,测量结果取平均值。

1.2.2 品质指标测定

1) 爆腰率的测定。在干燥前随机抽取300~400粒籼米,经人工剥壳后,每100粒为一组,放入爆腰灯下观察大米爆腰率,取3组测出结果的平均值,即为籼稻

干燥前的爆腰率。籼稻爆腰率是用以上方法测定的,干燥后两者的差值就是爆腰率。

2) 出糙率的测定。参照 GB/T 5495-2008《粮油检验 稻谷出糙率检验》执行。

3) 整精米率的测定。参照 GB/T 21719-2008《稻谷整精米率检验法》执行。

4) 发芽率的测定。参照 GB/T 5520-2011《粮油检验籽粒发芽试验》执行。

5) 脂肪酸的测定。参照 GB/T 20569-2006《稻谷储存品质判定规则》氢氧化钾标准滴定法执行。

1.3 数据处理与分析

响应面数据分析采用Design Expert。采用隶属综合评分法,对籼稻热风烘干分别采用爆腰率、整精米率、脂肪酸值、发芽率、平均烘干率5个质量指标进行考核评分。其中发芽率、整精米率、平均烘干速率三者适用于公式(1);种子爆腰率和脂肪酸值两者适用于公式(2)。

$$l = \frac{C_i - C_{\min}}{C_{\max} - C_{\min}} \quad (1)$$

$$l = \frac{C_{\max} - C_i}{C_{\max} - C_{\min}} \quad (2)$$

$$S = al_1 + bl_2 + cl_3 + dl_4 + el_5 \quad (3)$$

式中: C_i 表示第次实验所得的数据, $C_{\max}$ 和 $C_{\min}$ 表示实验所得数据的最大值与最小值。 l_1 、 l_2 、 l_3 、 l_4 和 l_5 表示平均烘干速率、发芽率、整精米率、爆腰率和脂肪酸值。在具体应用中可根据不同要求取相应的权重,只需满足 $a+b+c+d+e=1$ 即可。

本实验既要保证杂交水稻种子烘干的效率,更要保证烘干后种子的品质及发芽率,所以烘干后的品质及发芽率作为最主要的评价指标,干燥速率作为次要指标,两者之间的比重为0.85:0.15。种子最重要的指标——发芽率,它代表了种子的活性,同时也代表了种子的有效性,因此占0.3。根据GB/T17891-2017《优质稻》和GB/T21015-2007《稻谷烘干技术规范》,爆腰率和精米率对稻谷烘干后的品质影响较大,故二者比例为0.2。《稻米贮藏质量判定规则》GB/T20569-2006规定:脂肪酸值在一定程度上反映了稻米的陈化程度和营养程度,因此脂肪酸值是一个比较重要的指标。其权重为0.15。

2 响应面实验

2.1 实验方案与结果

分别以 X_1 、 X_2 、 X_3 代表自变量热风温度、热风风

作者简介:吴挺芳(1999—),男,浙江丽水人,硕士研究生,研究方向:农业机械化研究。

速及烘干物料厚度,以平均干燥速率、整精米率、爆腰率、发芽率、脂肪酸含量作为响应值进行实验设计。

2.2 实验结果分析

2.2.1 平均烘干速率

由图1可知,三因素对烘干速率的影响十分显著,随着温度的升高、风速的增加和物料厚度的下降均会使平均烘干速率得到提升。

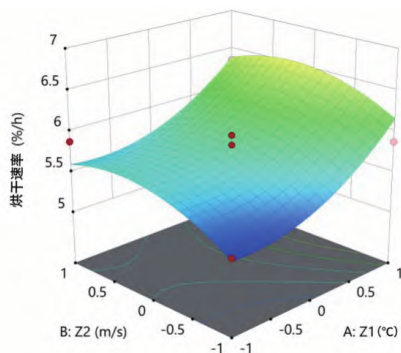


图1 烘干速率影响图

2.2.2 整精米率

从图2中可得出,三个因素对整精米率的影响也较为显著。适当地增加厚度、降低烘干温度、降低热风风速均会使整精米率保持较高的水平。

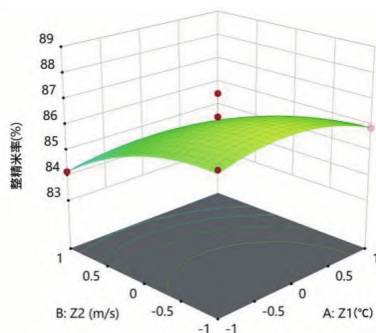


图2 整精米率影响图

2.2.3 爆腰率

如图3,热风温度与热风风速对爆腰率的影响十分显著,但物料厚度对爆腰率的增长无显著影响。随着温度的升高及风速的增加均会使爆腰率升高,热风温度保持较低水平时,其他因素对爆腰率的影响也随之下降。

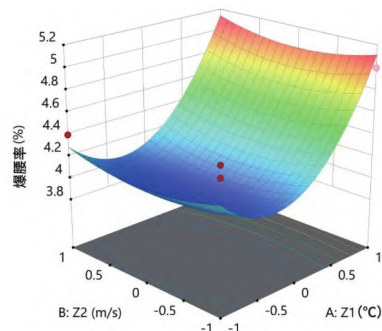


图3 爆腰率的影响图

2.2.4 发芽率

如图4,发芽率是衡量种子质量优良的重要指标之一,发芽率的高低是评判种子新旧程度的要素之一。随着热风温度的下降、热风风速的降低及物料厚度的提升,种子的发芽率均会明显地提升。

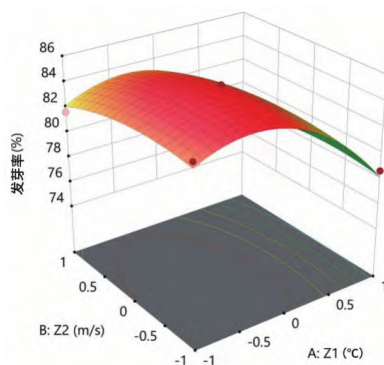


图4 发芽率的影响图

2.2.5 脂肪酸值

脂肪酸是衡量稻谷耐储藏性的一个重要指标,脂肪酸值经过烘干之后越低表示稻谷的耐储藏性越高。从图5中可以发现脂肪酸值只受到热风温度的显著影响,热风温度越高对脂肪酸值的影响也越强。

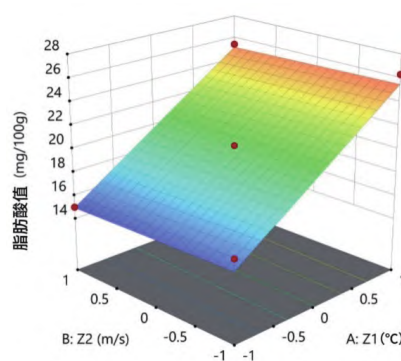


图5 脂肪酸值的影响图

2.3 综合评分

我们通过三因素的实验结果得出了热风烘干法的烘干数据,再通过上述计算方式及权重分布计算每组实验的综合评分,得出表1的数据,得分最高的组即为最优的杂交水稻种子热风烘干工艺。从表中可以看出排名前两位的是第1组与第2组。最低评分的实验组为第3组。由此可以看出适当地减少烘干温度及热风风速可以提高杂交水稻种子的品质。得出最佳的烘干工艺为45℃的热风温度,1 m/s的热风风速,15 mm的物料平铺厚度。

2.4 Design Expert回归模型的建立

表2为使用Design Expert建立的回归模型。从模型中可以看出平均烘干速率的模型拟合度为87.4%。整精

米率的模型拟合度为91.28%。爆腰率的模型拟合度为96.05%。发芽率的模型拟合度为97.99%。脂肪酸值的模型拟合度为97.16%。

3 结论

本文是以华浙优261号籼稻作为研究样本，通过响应面实验和隶属综合度分析法对杂交水稻种子热风烘干工艺进行优化。选择最优的烘干模型，对烘干过程中的水分变化、种子活性、脂肪酸含量及整精米率等指标特性进行观察，分析变化过程。得出的结论如下：

1) 确定最佳的烘干工艺。通过隶属度综合评分法得出最优烘干工艺为：45℃的热风温度，1 m/s的热风风速，15 mm的物料平铺厚度，综合评分为0.767。

2) 确定最优的烘干数学模型。最优的模型为表2的模型，且通过模型检验得出该模型通过F检验上述模型均至少有一个X对Y存在显著影响。

参考文献

[1] 国家统计局关于 2022 年粮食产量数据的公告[N].中国信息报, 2022-12-07 (001) .

[2] 展兆敏. 粳稻储藏过程中品质变化规律的研究[D].天津: 天津科技大学, 2019.

[3] 薛飞, 渠琛玲, 王若兰, 等. 稻谷储藏过程中发热霉变研究进展[J]. 食品工业科技, 2017, 38 (12): 338-341.

[4] 罗春兴, 唐正, 陈嘉睿, 等. 稻谷微波烘干技术现状及连续式微波烘干机上的烘干试验研究[J]. 农产品加工, 2020 (3): 74-77, 80.

[5] Tirawanichakul Y, Prachayawarakorn S, Varanyanond W, et al. Simulation and grain quality for in-store drying of paddy[J]. Journal of Food Engineering, 2004, 64 (4): 405-415.

表1 隶属度综合评分表

试验号	因素水平			隶属度					综合评分S	排名
	X1	X2	X3	平均烘干速率	整精米率	爆腰率	发芽率	脂肪酸含量 (mg/100g)		
1	0	0	0	5.71	87.23333	4	84.33333	20.36	0.767	1
2	0	-1	-1	5.63	88.13333	4.033333	81.66667	20.07	0.693	4
3	1	1	0	6.35	83.23333	5.033333	77	25.41	0.299	17
4	-1	0	1	5.32	85.6	4.033333	82.33333	15.07	0.519	12
5	0	0	0	5.84	85.34	4.12	84.23	19.79	0.661	6
6	1	0	-1	7.00	86.93333	4.966667	75.33333	25.37	0.461	13
7	0	0	0	6.11	87.18	4.28	83.16	20.81	0.710	3
8	-1	0	-1	5.53	87.3	3.933333	82	15.63	0.620	9
9	-1	-1	0	5.26	86.4	4.4	84	16.30	0.554	10
10	0	0	0	5.96	86.33	3.94	84.51	19.03	0.742	2
11	1	-1	0	5.88	85.9	5	78.66667	26.32	0.442	14
12	1	0	1	6.19	85.1	5.1	79	25.69	0.420	16
13	0	1	1	5.21	84	4.033333	82.33333	20.82	0.520	11
14	0	0	0	5.63	85.63	3.99	84.21	20.05	0.681	5
15	-1	1	0	5.88	84.16667	4.4	81.66667	14.99	0.421	15
16	0	1	-1	5.78	86.26667	4.033333	81.66667	19.97	0.628	8
17	0	-1	1	5.27	86.53333	4.033333	82.66667	19.97	0.628	7

表2 Design Expert回归模型

因变量	回归方程	R ²	F值	P值
平均烘干速率	$adr = 5.82 + 0.429Z_1 + 0.148Z_2 - 0.244Z_3 - 0.038Z_1Z_2 - 0.15Z_1Z_3 - 0.053Z_2Z_3 + 0.28Z_1^2 - 0.258Z_2^2 - 0.09Z_3^2$	0.874	5.4	0.0185*
整精米率	$hrr = 86.173 - 0.288Z_1 - 1.163Z_2 - 0.925Z_3 - 0.108Z_1Z_2 - 0.033Z_1Z_3 - 0.167Z_2Z_3 - 0.6238Z_1^2 - 0.6238Z_2^2 + 0.6485Z_3^2$	0.9128	8.15	0.0057**
爆腰率	$fr = 3.998 + 0.417Z_1 + 0.004Z_2 + 0.029Z_3 + 0.008Z_1Z_2 + 0.008Z_1Z_3 + 0.593Z_1^2 + 0.118Z_2^2 - 0.082Z_3^2$	0.9605	18.9	0.0004**
发芽率	$gp = 84.359 - 2.5Z_1 - 0.542Z_2 + 0.708Z_3 + 0.167Z_1Z_2 + 0.83Z_1Z_3 - 0.083Z_2Z_3 - 3.221Z_1^2 - 0.804Z_2^2 - 1.471Z_3^2$	0.9799	37.88	< 0.0001**
脂肪酸值	$fav = 20.228 + 5.1Z_1 - 0.184Z_2 + 0.0638Z_3$	0.9716	148.3	< 0.0001**

注：R²越接近1，模型拟合度越好。*p < 0.05**p < 0.01。